Champions League, jornada 4: predicciones y backtest

Partidos del martes 3 y miércoles 4 de noviembre de 2026. Informe generado el 3 de noviembre de 2026 con datos hasta el 21 de octubre (Champions) y el 20 de septiembre (ligas).

Resumen

Qué se hizo. Se juntaron 34,863 partidos de 15 ligas europeas y de la Champions/Europa League desde 2018. Con ellos se entrenaron cinco modelos (Dixon-Coles, regresión logística con Elo, regresión lineal, regresión de Poisson y XGBoost), se combinaron en un ensamble y se mezclaron con las cuotas del mercado. Cada partido se simuló 100,000 veces con Monte Carlo.

Backtest con la regla de tu amigo. Entrenado con 2021-22 a 2023-24 y probado en 2024-25 y 2025-26 sin ver esos resultados, el ensamble acertó el ganador en 58.2% de los partidos de Champions y en 52.1% de los de las cinco grandes ligas. En la versión literal (todo congelado dos años) baja a 56.9% en Champions.

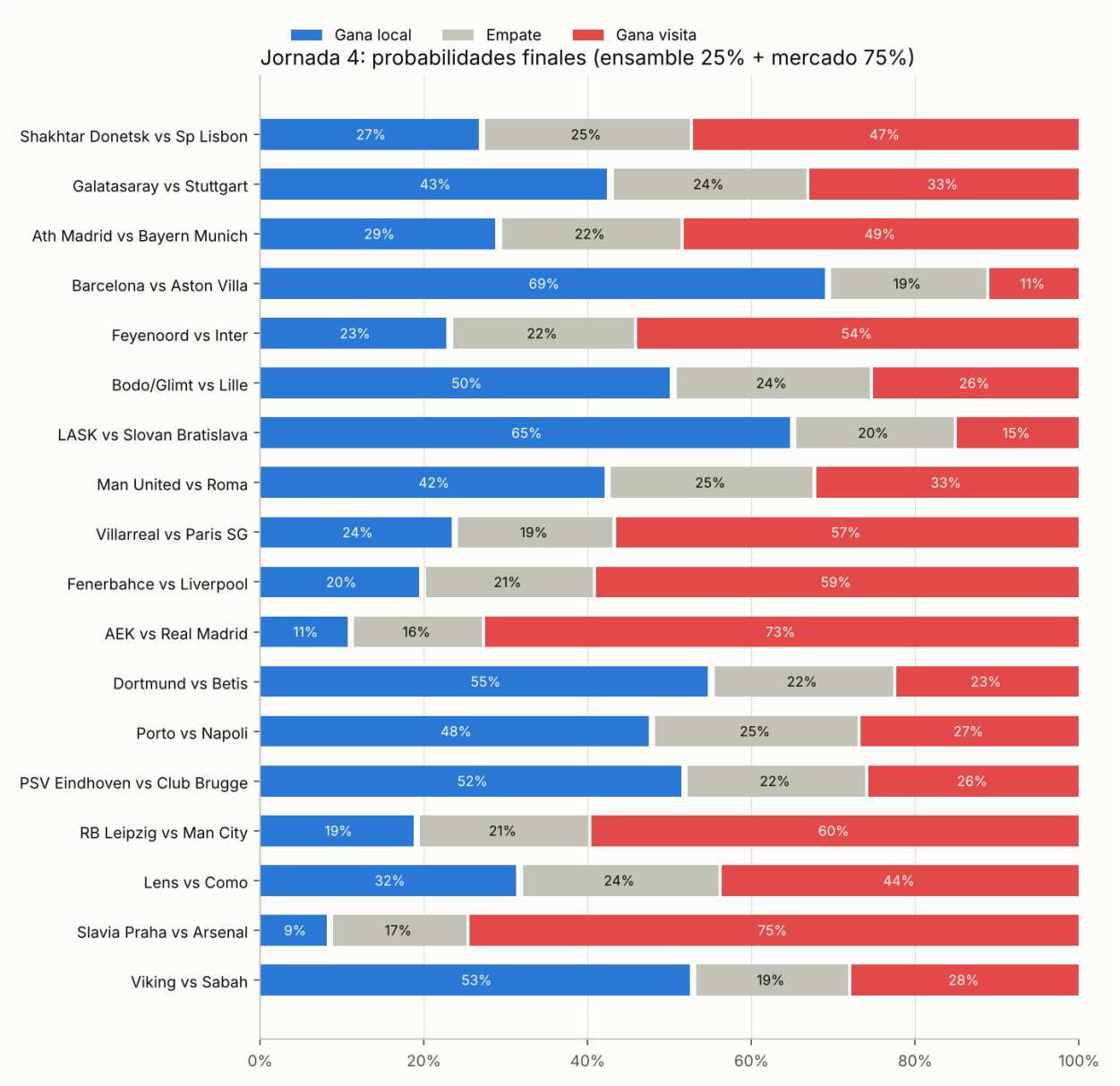
Lo más importante. El modelo no le gana a Bet365. En los mismos partidos de liga el mercado acertó 53.4% contra 51.7% del ensamble, con mejor log loss (0.967 contra 0.984). Apostar cada vez que el modelo veía valor dio un ROI de -12.4% en 3,701 apuestas. Las probabilidades de abajo sirven para entender cada partido. No son una ventaja sobre las casas.

Probabilidad final. 75% mercado y 25% ensamble. El peso del modelo es mayor que el óptimo del backtest (casi 0%) porque varias cuotas de esta jornada son fotos de distintas casas, algunas con días de antigüedad, y en 11 partidos faltaba al menos una cuota.

Predicciones de la jornada 4

Hora del centro de México = hora CET menos 7. Probabilidades finales con bajas aplicadas. Goles, over 2.5 y ambos anotan salen del Monte Carlo.

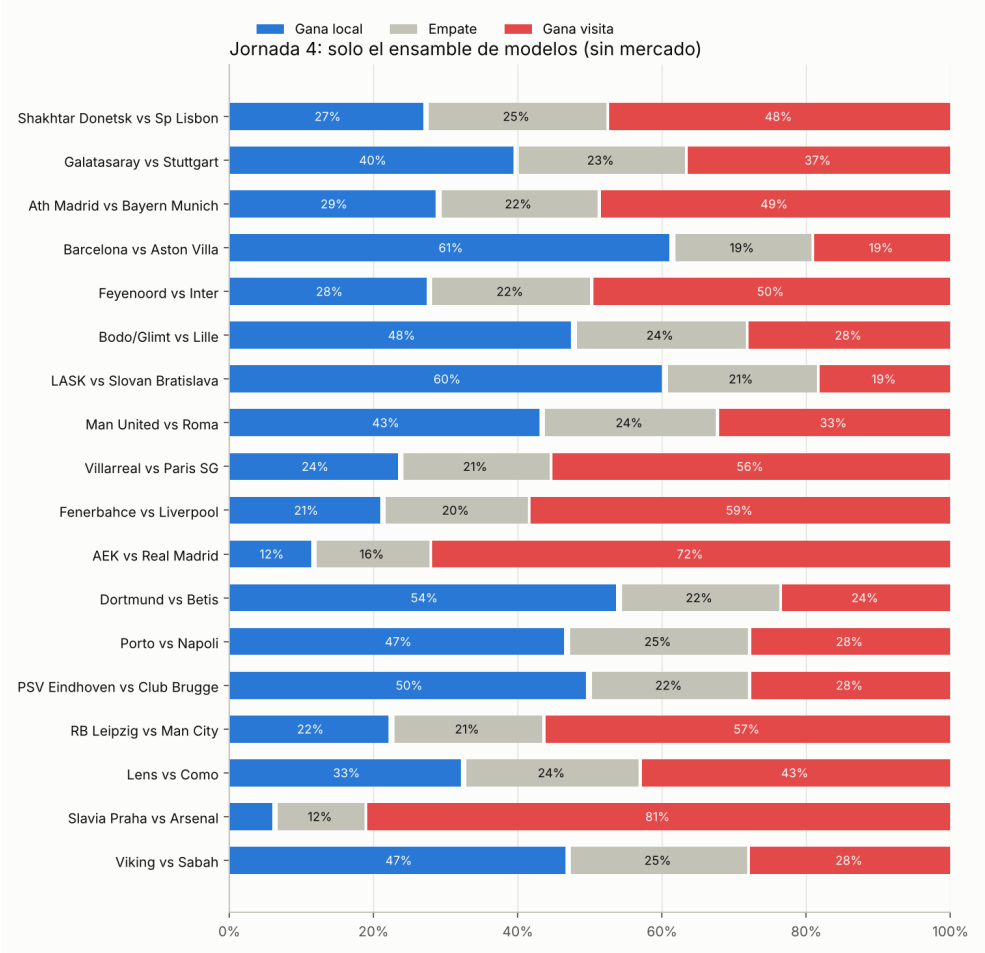
Fecha	CET	CDMX	Partido	1	X	2	Marcador	Goles	O2.5	BTTS
11-03	18:45	11:45	Shakhtar vs Sporting CP	27%	25%	47%	1-1	2.7	50%	53%
11-03	18:45	11:45	Galatasaray vs Stuttgart	43%	24%	33%	1-1	3.4	65%	66%
11-03	21:00	14:00	Atlético de Madrid vs Bayern Múnich	29%	22%	49%	1-1	3.6	69%	68%
11-03	21:00	14:00	Barcelona vs Aston Villa	69%	19%	11%	2-0	3.6	70%	59%
11-03	21:00	14:00	Feyenoord vs Inter	23%	22%	54%	1-2	3.4	65%	63%
11-03	21:00	14:00	Bodø/Glimt vs Lille	50%	24%	26%	1-1	3.0	56%	57%
11-03	21:00	14:00	LASK vs Slovan Bratislava	65%	20%	15%	2-1	3.4	65%	59%
11-03	21:00	14:00	Manchester United vs Roma	42%	25%	33%	1-1	2.9	54%	57%
11-03	21:00	14:00	Villarreal vs PSG	24%	19%	57%	1-2	3.7	70%	67%
11-04	18:45	11:45	Fenerbahçe vs Liverpool	20%	21%	59%	1-2	3.7	70%	66%
11-04	18:45	11:45	AEK Atenas vs Real Madrid	11%	16%	73%	0-2	3.2	62%	51%
11-04	21:00	14:00	Dortmund vs Real Betis	55%	22%	23%	1-1	3.1	59%	58%
11-04	21:00	14:00	Porto vs Napoli	48%	25%	27%	1-1	2.5	46%	50%
11-04	21:00	14:00	PSV vs Club Brujas	52%	22%	26%	2-1	3.8	73%	71%
11-04	21:00	14:00	RB Leipzig vs Manchester City	19%	21%	60%	1-2	3.3	64%	60%
11-04	21:00	14:00	Lens vs Como	32%	24%	44%	1-1	2.9	56%	58%
11-04	21:00	14:00	Slavia Praga vs Arsenal	9%	17%	75%	0-2	3.2	61%	47%
11-04	21:00	14:00	Viking vs Sabah	53%	19%	28%	1-1	3.3	63%	63%


Gana local
Empate
Gana visita
Jornada 4: probabilidades finales (ensamble 25% + mercado 75%)
Shakhtar Donetsk vs Sp Lisbon
27%
25%
47%
Galatasaray vs Stuttgart
43%
24%
33%
Ath Madrid vs Bayern Munich
29%
22%
49%
Barcelona vs Aston Villa
69%
19%
11%
Feyenoord vs Inter
23%
22%
54%
Bodo/Glimt vs Lille
50%
24%
26%
LASK vs Slovan Bratislava
65%
20%
15%
Man United vs Roma
42%
25%
33%
Villarreal vs Paris SG
24%
19%
57%
Fenerbahce vs Liverpool
20%
21%
59%
AEK vs Real Madrid
11%
16%
73%
Dortmund vs Betis
55%
22%
23%
Porto vs Napoli
48%
25%
27%
PSV Eindhoven vs Club Brugge
52%
22%
26%
RB Leipzig vs Man City
19%
21%
60%
Lens vs Como
32%
24%
44%
Slavia Praha vs Arsenal
9%
17%
75%
Viking vs Sabah
53%
19%
28%
0%
20%
40%
60%
80%
100%

Modelo contra mercado

E = ensamble (promedio ponderado de los cinco modelos). M = mercado (cuotas sin margen). Si faltaba una cuota, esa probabilidad se tomó del modelo y las otras dos conservan la proporción del mercado. La columna Dif. es local del ensamble menos local del mercado.

Partido	E1	EX	E2	M1	MX	M2	Dif	Cuotas	Fuente
Shakhtar vs Sporting CP	27%	25%	48%	27%	26%	47%	+0	completas	Oddschecker (hace ~20 días)
Galatasaray vs Stuttgart	40%	23%	37%	44%	24%	32%	-4	completas	Oddschecker (hace ~20 días)
Atlético de Madrid vs Bayern Múnich	29%	22%	49%	29%	22%	49%	-0	completas	Polymarket 30/23/50 c
Barcelona vs Aston Villa	61%	19%	19%	72%	19%	9%	-11	falta 1	1xBet / LetsBetMD
Feyenoord vs Inter	28%	22%	50%	22%	23%	56%	+6	completas	1xBet (rg.org) + Oddschecker
Bodø/Glimt vs Lille	48%	24%	28%	51%	24%	25%	-4	completas	1xBet + Oddschecker
LASK vs Slovan Bratislava	60%	21%	19%	67%	19%	14%	-6	completas	Oddschecker / rg.org
Manchester United vs Roma	43%	24%	33%	42%	25%	33%	+1	falta 1	bet365 (Squawka) + 1xBet
Villarreal vs PSG	24%	21%	56%	24%	19%	57%	+0	falta 1	RotoWire / 1xBet
Fenerbahçe vs Liverpool	21%	20%	59%	19%	21%	60%	+2	completas	Oddschecker / Covers
AEK Atenas vs Real Madrid	12%	16%	72%	11%	16%	73%	+1	falta 1	casas EE. UU. (-333/+775)
Dortmund vs Real Betis	54%	22%	24%	55%	22%	22%	-1	falta 1	Oddschecker
Porto vs Napoli	47%	25%	28%	48%	25%	27%	-1	falta 1	Oddschecker
PSV vs Club Brujas	50%	22%	28%	52%	22%	25%	-3	falta 1	Oddschecker
RB Leipzig vs Manchester City	22%	21%	57%	18%	21%	61%	+4	falta 1	BetRivers (-182/+425)
Lens vs Como	33%	24%	43%	31%	24%	44%	+1	falta 1	Oddschecker / bet365
Slavia Praga vs Arsenal	6%	12%	81%	9%	18%	73%	-3	faltan 2	DraftKings (-320)
Viking vs Sabah	47%	25%	28%	55%	17%	28%	-8	falta 1	Kalshi 66% + 1xBet



Notas por partido

Barcelona vs Aston Villa. Es el mayor desacuerdo. El ensamble da 61% al Barça y el mercado entre 72% y 78% (Kalshi 78%). El modelo ve una diferencia de unos 100 puntos Elo; el mercado actúa como si fueran 250. El modelo no tiene la forma de liga de octubre y un agregador ubica al Villa 12° en la Premier (dato sin confirmar). El valor esperado de +100% en el Villa es casi seguro un error del modelo, no una oportunidad.

Viking vs Sabah. Baja confianza. Sabah no tiene historial en los datos: su fuerza sale de un Elo por país más tres partidos. El modelo lo ve parejo (47% Viking); Kalshi da 66% al Viking. Ve este partido como una incógnita.

Villarreal vs PSG. PSG llega sin Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos y Nuno Mendes (confianza media). Con esas bajas el modelo baja al PSG de 61% a 56%. Es el partido con más goles esperados de la jornada y la línea del mercado está en 3.5.

Atlético vs Bayern. Sin Luis Díaz y con Olise y Neuer en duda, el Bayern pasa de 52% a 49% en el ensamble. Coincide con Polymarket (50%). El Atlético solo recibió 3 goles en 3 partidos; el Bayern recibió 5.

Feyenoord vs Inter. La baja de Lautaro y la sanción de Bastoni salen de una sola fuente que mezcla jugadores de otros equipos. Si Lautaro juega, el Inter sube unos 3 puntos.

Dortmund vs Betis. El Betis tiene 9 puntos con tres victorias por un gol (diferencia +3). Ese tipo de racha suele regresar a la media. Modelo y mercado coinciden en 54% para el Dortmund.

Porto vs Napoli. Porto suma 0 puntos y 2 goles a favor, pero su Elo y su liga lo sostienen. Napoli sin De Bruyne y, según Covers, con siete partidos de Champions fuera de casa sin ganar. Es el partido con menos goles esperados.

PSV vs Club Brujas. Los partidos de Champions del PSV suman 2 goles en 3 juegos, pero Dixon-Coles espera casi 4 por su producción en la Eredivisie. Desconfía del over/under aquí. Covers pronostica empate.

Galatasaray vs Stuttgart. Las cuotas cargadas tienen 20 días y otra fuente da 1.62 al Galatasaray. Si esa es la cuota real, el mercado ve al Gala bastante más favorito que el modelo (40%).

Shakhtar vs Sporting. El Shakhtar juega fuera de Ucrania; se le dio 40% de la ventaja normal de local. Modelo y mercado coinciden (47% Sporting).

Marcadores más probables (Monte Carlo, 100,000 simulaciones)

Partido	1°	2°	3°	4°	5°
Shakhtar vs Sporting CP	1-1 (12%)	0-1 (10%)	1-2 (9%)	0-2 (8%)	0-0 (8%)
Galatasaray vs Stuttgart	1-1 (10%)	2-1 (8%)	1-2 (7%)	2-2 (7%)	1-0 (6%)
Atlético de Madrid vs Bayern Múnich	1-1 (9%)	1-2 (9%)	2-2 (7%)	2-1 (7%)	1-3 (6%)
Barcelona vs Aston Villa	2-0 (9%)	2-1 (9%)	3-1 (8%)	3-0 (8%)	1-1 (7%)
Feyenoord vs Inter	1-2 (10%)	1-1 (10%)	0-2 (7%)	0-1 (7%)	1-3 (7%)
Bodø/Glimt vs Lille	1-1 (11%)	2-1 (10%)	1-0 (9%)	2-0 (8%)	1-2 (6%)
LASK vs Slovan Bratislava	2-1 (10%)	2-0 (10%)	1-1 (9%)	1-0 (8%)	3-1 (7%)
Manchester United vs Roma	1-1 (12%)	2-1 (9%)	1-0 (9%)	0-1 (7%)	1-2 (7%)
Villarreal vs PSG	1-2 (9%)	1-1 (8%)	1-3 (7%)	2-2 (6%)	0-2 (6%)
Fenerbahçe vs Liverpool	1-2 (9%)	1-1 (8%)	0-2 (7%)	1-3 (7%)	2-2 (6%)
AEK Atenas vs Real Madrid	0-2 (12%)	0-1 (9%)	1-2 (9%)	0-3 (9%)	1-1 (8%)
Dortmund vs Real Betis	1-1 (11%)	2-1 (9%)	1-0 (9%)	2-0 (8%)	3-1 (6%)
Porto vs Napoli	1-1 (13%)	1-0 (12%)	2-1 (9%)	0-0 (9%)	2-0 (8%)
PSV vs Club Brujas	2-1 (8%)	1-1 (8%)	3-1 (6%)	2-2 (6%)	1-2 (6%)
RB Leipzig vs Manchester City	1-2 (9%)	1-1 (9%)	0-2 (9%)	0-1 (8%)	1-3 (7%)
Lens vs Como	1-1 (12%)	1-2 (9%)	0-1 (8%)	0-2 (7%)	2-1 (7%)
Slavia Praga vs Arsenal	0-2 (12%)	0-3 (10%)	0-1 (10%)	1-2 (9%)	1-1 (8%)
Viking vs Sabah	1-1 (11%)	2-1 (9%)	2-0 (7%)	1-0 (7%)	2-2 (6%)

Ningún marcador exacto pasa de 13%. Apostar a un marcador exacto pierde la gran mayoría de las veces aunque elijas el más probable.

Ajustes por bajas

Cada baja resta puntos Elo al equipo: titular de ataque de élite 15 a 20, defensa titular 8 a 12, portero 10 a 15, suplente 3 a 5. El ajuste mueve el Elo de los modelos de regresión y las tasas de gol de Dixon-Coles. Las listas salen de previas publicadas el 2 y 3 de noviembre; confirma con las alineaciones oficiales, que salen una hora antes.

Equipo	Elo	Bajas consideradas	Ens. sin bajas	Ens. con bajas
PSG	-55	Dembélé, Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes fuera (confianza media)	61%	56%
Barcelona	-25	Koundé, Christensen, Eric García fuera; Olmo duda	63%	61%
Aston Villa	-12	Ruggeri, Wan-Bissaka fuera; Onana duda	18%	19%
Bayern Múnich	-25	Luis Díaz fuera; Olise y Neuer en duda	52%	49%
Atlético de Madrid	-5	Johnny Cardoso fuera	26%	29%
Inter	-25	Lautaro fuera, Bastoni sancionado (confianza baja, una sola fuente)	53%	50%
Liverpool	-25	Ekitiké, Frimpong, Bradley, Leoni fuera; Szoboszlai duda	60%	59%
Manchester City	-8	Stones fuera, Aké duda	57%	57%
RB Leipzig	-5	Marc Guiu fuera	22%	22%
Lens	-20	Edouard, Sima, Ganiou fuera	35%	33%
Napoli	-12	De Bruyne lesionado	29%	28%
Sporting CP	-12	Debast, Nuno Santos fuera; Zalazar duda	48%	48%
Shakhtar	-4	Marlon fuera	27%	27%
Fenerbahçe	-12	Asensio fuera; Oppong duda	20%	21%
Dortmund	-5	Emre Can fuera	54%	54%

Las dos últimas columnas son la probabilidad de victoria del equipo según el ensamble, antes y después del ajuste. La probabilidad final cambia menos porque 75% viene del mercado, que ya descuenta las bajas.

Tendencias de la Champions 2026-27

Las jornadas 1 a 3 dejaron 4.09 goles por partido, 74% de partidos con más de 2.5 goles, 67% con ambos anotando, 59% de victorias locales y solo 11% de empates. En 2024-25 y 2025-26 la media fue 3.36 goles, 65% over 2.5, 51% local y 16% empate. Con 54 partidos el promedio de goles todavía es inestable: espera que baje hacia 3.3 o 3.5 en las jornadas siguientes. El modelo ya da más peso a lo reciente, pero no todo.

Equipo	PJ	G	E	P	GF	GC	DG	Pts	Over 2.5	BTTS
PSG	3	3	0	0	14	5	9	9	100%	100%
Aston Villa	3	3	0	0	12	3	9	9	100%	67%
Liverpool	3	3	0	0	12	7	5	9	100%	100%
Real Madrid	3	3	0	0	10	5	5	9	100%	100%
Real Betis	3	3	0	0	7	4	3	9	67%	67%
Stuttgart	3	2	1	0	7	2	5	7	67%	67%
Arsenal	3	2	1	0	6	2	4	7	67%	33%
Barcelona	3	2	0	1	11	6	5	6	100%	100%
Como	3	2	0	1	10	5	5	6	100%	100%
Manchester City	3	2	0	1	9	5	4	6	67%	67%
Club Brujas	3	2	0	1	9	6	3	6	100%	67%
Sporting CP	3	2	0	1	7	4	3	6	67%	67%
Dortmund	3	2	0	1	5	4	1	6	67%	67%
Bayern Múnich	3	1	2	0	10	5	5	5	100%	67%
Roma	3	1	1	1	8	5	3	4	67%	67%
Atlético de Madrid	3	1	1	1	4	3	1	4	33%	67%
Shakhtar	3	1	1	1	4	3	1	4	33%	67%
PSV	3	1	1	1	2	2	0	4	0%	33%
Villarreal	3	1	0	2	8	8	0	3	100%	100%
Inter	3	1	0	2	5	6	-1	3	67%	67%
Manchester United	3	1	0	2	5	6	-1	3	67%	33%
Napoli	3	1	0	2	5	7	-2	3	67%	67%
Galatasaray	3	1	0	2	6	9	-3	3	100%	100%
LASK	3	1	0	2	6	9	-3	3	67%	67%
Sabah	3	1	0	2	3	6	-3	3	67%	33%
Feyenoord	3	1	0	2	4	8	-4	3	67%	67%
Lens	3	1	0	2	3	7	-4	3	67%	33%
Bodø/Glimt	3	1	0	2	4	9	-5	3	67%	33%
AEK Atenas	3	1	0	2	3	8	-5	3	67%	67%
RB Leipzig	3	1	0	2	3	8	-5	3	67%	67%
Fenerbahçe	3	0	2	1	3	9	-6	2	67%	67%
Slavia Praga	3	0	1	2	4	7	-3	1	67%	67%
Viking	3	0	1	2	5	9	-4	1	100%	100%
Porto	3	0	0	3	2	6	-4	0	33%	33%
Lille	3	0	0	3	4	10	-6	0	100%	67%
Slovan Bratislava	3	0	0	3	1	13	-12	0	100%	33%

El método de tu amigo: entrenar con 3 años, probar con 2

Qué es. Se llama validación fuera de muestra o backtest temporal. El modelo aprende con 2021-22, 2022-23 y 2023-24. Luego predice los partidos de 2024-25 y 2025-26 como si fueran futuros, y al final se comparan sus predicciones con los resultados reales. Es la única forma honesta de saber qué tan bien predice, porque si evalúas con los partidos que usó para aprender, el modelo ya conoce las respuestas y el acierto sale inflado.

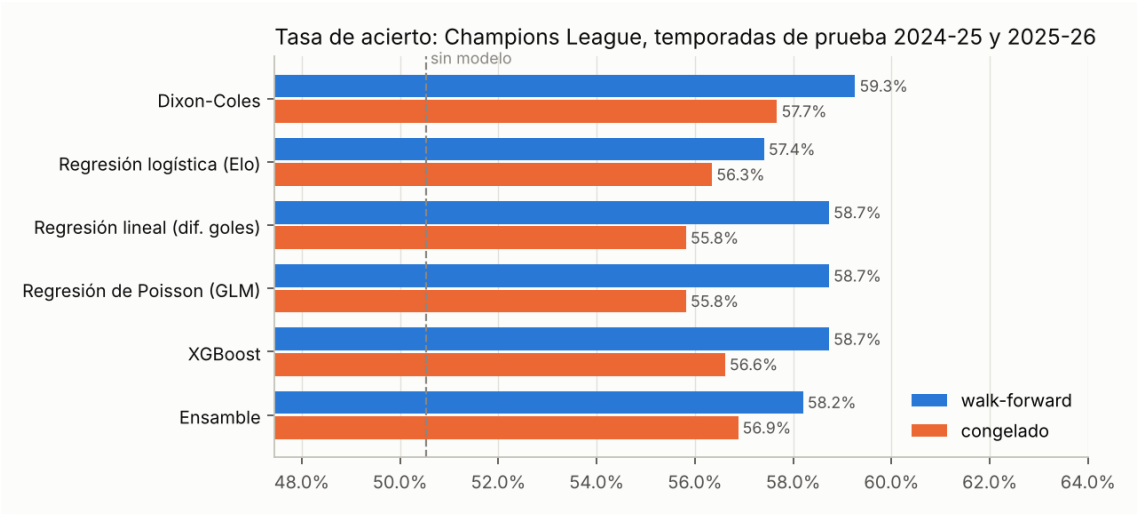
El orden importa. No se puede mezclar al azar partidos de distintas temporadas, como se hace en otros problemas. Si el modelo ve partidos de 2025 al entrenar y luego predice 2024, usa información del futuro. Por eso el corte es por fecha.

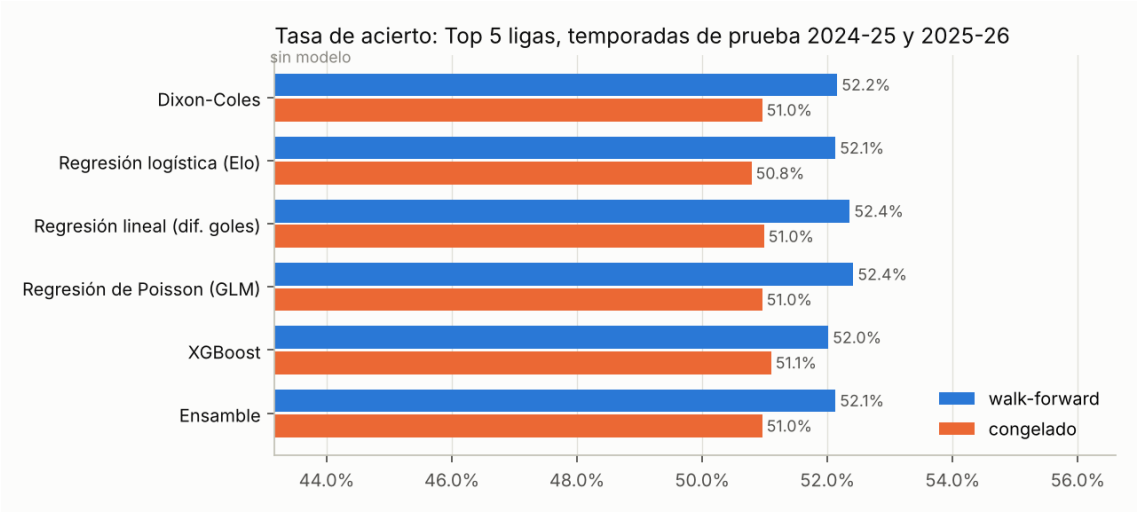
Dos versiones. En la versión congelada (la literal) Elo, ataque y defensa se fijan el 1 de julio de 2024 y no cambian en dos años; un equipo que subió o bajó de nivel no se entera. En la versión walk-forward la estructura y los coeficientes se fijan con las 3 temporadas, pero antes de cada partido se usan los resultados ya jugados. Ningún resultado futuro entra, y es lo que harás cada semana en la vida real. Las dos versiones respetan la idea de tu amigo; la segunda mide mejor lo que vas a vivir.

Por qué la tasa de acierto no basta. Solo mira si el favorito ganó. Un modelo que dice 34% y otro que dice 80% cuentan igual si gana el local. Por eso se agregan log loss, Brier y RPS, que castigan estar muy seguro y fallar, y se compara contra las cuotas. Otro detalle: el empate ocurre en 25% de los partidos, pero casi nunca es la opción más probable, así que ningún modelo pasa de 55% a 60% de acierto en 1X2.

Modelo	UCL WF	UCL cong.	Top 5 WF	Top 5 cong.	LL UCL WF	LL top 5 WF
Dixon-Coles	59%	58%	52%	51%	0.912	0.989
Regresión logística (Elo)	57%	56%	52%	51%	0.919	0.989
Regresión lineal (dif. goles)	59%	56%	52%	51%	0.907	0.994
Regresión de Poisson (GLM)	59%	56%	52%	51%	0.917	0.989
XGBoost	59%	57%	52%	51%	0.908	0.990
Ensamble	58%	57%	52%	51%	0.910	0.987
Sin modelo (frecuencias)	51%		43%		1.028	1.075
Mercado Bet365 (ligas)			53%			0.967

Las primeras cuatro columnas son tasa de acierto. UCL = Champions; WF = walk-forward; cong. = congelado; LL = log loss (menor es mejor; azar = 1.099). Champions: 378 partidos; top 5 ligas: 3,503 partidos. La fila del mercado usa los partidos de liga con cuotas, que no son exactamente los mismos.

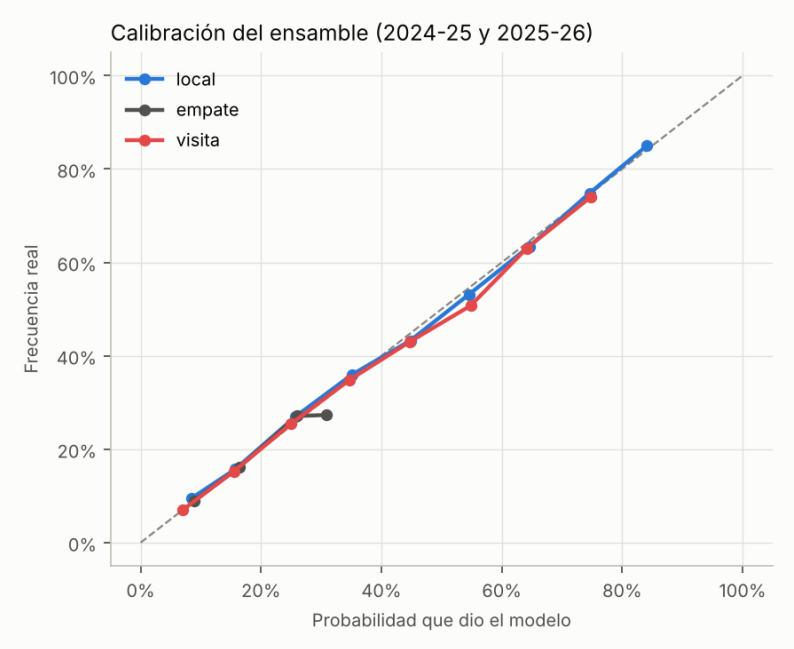



Tasa de acierto: Top 5 ligas, temporadas de prueba 2024-25 y 2025-26
sin modelo
Dixon-Coles
Regresión logística (Elo)
Regresión lineal (dif. goles)
Regresión de Poisson (GLM)
XGBoost
Ensamble
52.2%
51.0%
52.1%
50.8%
52.4%
51.0%
52.4%
51.0%
52.0%
51.1%
52.1%
51.0%
walk-forward
congelado
44.0%
46.0%
48.0%
50.0%
52.0%
54.0%
56.0%

Calibración y confianza

Un modelo calibrado cumple lo que promete: cuando dice 70%, el favorito gana cerca de 70% de las veces. El ensamble está bien calibrado. La tabla sirve para leer las predicciones de esta jornada: un favorito al 55% pierde o empata casi la mitad de las veces.

Confianza del favorito	Partidos	Acierto real	Probabilidad media
0%-40%	1,064	36%	38%
40%-50%	2,660	43%	45%
50%-60%	1,722	52%	55%
60%-70%	1,013	63%	64%
70%-80%	933	75%	75%
80%-100%	244	85%	84%



¿Sirve para over/under y ambos anotan?

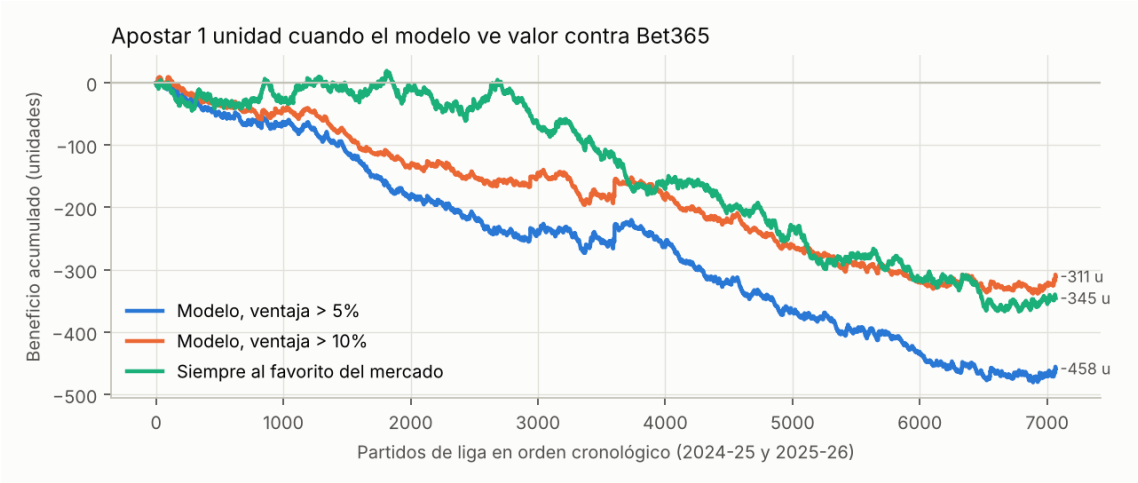
Mercado	Partidos	Acierto modelo	Acierto Bet365
Over 2.5, ligas	6,790	57%	58%
Over 2.5, Champions	378	69%	
Ambos anotan, Champions	378	58%	

En over 2.5 de ligas el modelo queda un punto por debajo del mercado. El 68% en Champions se explica sobre todo porque la mayoría de esos partidos tienen más de 2.5 goles.

Apuestas simuladas contra Bet365

Simulación en los partidos de liga de 2024-25 y 2025-26: 1 unidad cada vez que la probabilidad del modelo por la cuota supera 1 más la ventaja pedida. Se compara con apostar siempre al favorito del mercado.

Estrategia	Apuestas	Aciertos	Beneficio	ROI	Rango 90% del ROI
modelo con ventaja > 5%	3,701	1,086	-458 u	-12.4%	-16.9% a -8.0%
modelo con ventaja > 10%	2,470	661	-311 u	-12.6%	-18.4% a -6.9%
siempre al favorito	7,069	2,720	-345 u	-4.9%	-7.7% a -2.1%



Las tres estrategias pierden. Las del modelo pierden más que apostar al favorito, porque cuando el modelo y la casa no coinciden, la casa suele tener razón: tiene información que el modelo no ve (alineaciones, lesiones de última hora, dinero de apostadores profesionales). El margen de la casa, entre 5% y 8%, se come cualquier ventaja pequeña.

Cómo funciona cada pieza

Elo. Cada equipo tiene un número de fuerza. Arranca con el Elo de ClubElo y después de cada partido sube o baja según el resultado esperado y el margen de goles. Los partidos europeos mueven más (K=30 contra 20) porque son los que conectan las ligas.

Dixon-Coles. Supone que los goles de cada equipo siguen una distribución de Poisson cuya media depende de su ataque, la defensa rival y la localía. Corrige la frecuencia de marcadores bajos (0-0, 1-0, 0-1, 1-1). Los partidos viejos pesan menos: un partido de hace un año cuenta la mitad. Los equipos con pocos datos se acercan a lo que predice su Elo.

Regresión logística. Convierte la diferencia de Elo, la localía y si el partido es europeo en probabilidades de 1, X y 2.

Regresión lineal. Predice la diferencia de goles con Elo, forma de los últimos 5 partidos y días de descanso. Supone errores normales para pasar a 1X2. Es la más simple y terminó con peso cero en el ensamble porque no agrega nada a las otras.

Regresión de Poisson. Dos regresiones, una para los goles del local y otra para los del visitante, con las mismas variables que la lineal.

XGBoost. Cientos de árboles de decisión pequeños que combinan Elo, salidas de Dixon-Coles, forma y descanso. Puede captar relaciones no lineales, pero con datos de fútbol el beneficio sobre los modelos clásicos es pequeño.

Ensamble. Promedio ponderado. Los pesos se eligieron con la temporada 2023-24, que ninguno de los modelos había visto: Dixon-Coles 23%, logística 33%, XGBoost 44%.

Monte Carlo. Para cada partido se buscan las tasas de gol que reproducen la probabilidad final. Luego se simulan 100,000 partidos con ruido en esas tasas (10% a 12%) para reflejar que no se conocen con exactitud. De ahí salen marcadores, over/under y ambos anotan.

Límites y críticas

• No le gana al mercado. Es la conclusión principal del backtest y no cambia por agregar más modelos.

• Datos con hueco. El espejo de GitHub tiene ligas hasta el 20 de septiembre de 2026 (Noruega y Austria solo hasta diciembre de 2024). Abierto en Colab, el notebook baja datos frescos de football-data.co.uk y el hueco desaparece.

• Sin xG ni alineaciones. El modelo solo usa goles y resultados. Los goles esperados (xG) y la alineación real explican mucho de lo que el mercado sabe y el modelo no.

• Equipos sin historial. Sabah, Slavia y Slovan dependen de un Elo por país más pocos partidos europeos.

• Bajas manuales y fuentes secundarias. Varias listas de lesionados salen de un solo medio y alguna mezcla jugadores de otros equipos. Si un titular juega, el ajuste sobra.

• Cuotas desiguales. Algunas son de Polymarket o Kalshi, otras de casas de EE. UU. y otras tienen 20 días. Antes de decidir revisa la cuota real del momento.

• Muestra chica en Champions. 378 partidos de prueba dan un margen de error de unos 5 puntos en la tasa de acierto. La diferencia entre modelos en Champions no es significativa.

Cómo usarlo cada semana

1. Abre el notebook en Colab. 2. En la celda Configuración agrega los resultados nuevos de Champions a UCL_2026_27, cambia PARTIDOS (equipos, fecha, cuotas) y AJUSTES_BAJAS. 3. Ejecuta todo. Para partidos de liga del fin de semana usa la sección 5: baja el calendario y las cuotas de football-data.co.uk y predice todo con el mismo modelo.

Fuentes

Datos históricos: football-data.co.uk (vía github.com/xgabora/Club-Football-Match-Data-2000-2025), ClubElo, openfootball (football.json y champions-league). Resultados, cuotas y bajas de la temporada 2026-27: uefa.com, nbcsports.com, sport-minute.com, covers.com, rotowire.com, squawka.com, rg.org, oddschecker.com, tips.gg, dimers.com, khelnow.com, thisisanfield.com, sportsgambler.com, starting11.com, vavel.com. Todas consultadas el 3 de noviembre de 2026.